화학 반응식 활동지

중3 과학 · 우주와화학 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 모형 활동: 활동 전에 '내 예상'을, 모형으로 맞춘 뒤 '결과'에 계수를 맞춘 반응식을 쓰시오.

반응(계수를 맞추기 전)	내 예상	결과(계수를 맞춘 반응식)
탄소의 연소 $C + O_2 \rightarrow CO_2$		
마그네슘의 연소 $Mg + O_2 \rightarrow MgO$		
암모니아 생성 $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$		

2 물리 변화인지 화학 변화인지 ○표 하고, 까닭을 한 가지 말하시오.

변화	물리 변화	화학 변화
유리컵이 깨진다.		
우유가 상해 시큼해진다.		
물이 증발한다.		
나무가 타서 재가 된다.		
고무줄을 당겨 늘인다.		

3 탄소가 산소와 반응해 이산화 탄소가 생긴다. ① 말로 ② 화학식으로 ③ 계수를 맞춘 화학 반응식으로 차례로 쓰시오.

4 □에 알맞은 계수를 쓰고(1이면 1이라고 쓴다), 양쪽 원자 수가 같은지 세어 확인하시오.

반응식	확인한 원자 수(예: H 4 = 4)
$\square H_2 + O_2 \rightarrow \square H_2O$	
$\square Mg + O_2 \rightarrow \square MgO$	
$N_2 + \square H_2 \rightarrow \square NH_3$	
$CH_4 + \square O_2 \rightarrow CO_2 + \square H_2O$	

5 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$에서 반응 전과 반응 후의 원자 수를 세어 쓰시오.

원자	반응 전(왼쪽)	반응 후(오른쪽)
마그네슘(Mg)		
산소(O)		

다음 수업을 시작할 때

6 ① 물리 변화와 화학 변화를 나누는 기준은 무엇인가? ② 화학 반응식에서 계수를 맞추는 까닭은 무엇인가? ③ □H_2 + O_2 → □H_2O의 계수를 쓰시오.